CÁC BÀI TOÁN MINH HỌA VỀ PHÂN LỚP MẪU

Vấn đề 1. *Xây dựng luật ra quyết định dựa trên hàm tiêu tốn.*

Bài 1. Cho bài toán phân lớp với 2 lớp ω_1, ω_2 và 2 hành động được cho bởi hàm tiêu tốn sau đây:

$$\lambda_{11} = \lambda_{22} = 0 \text{ và } \lambda_{12} = 10, \lambda_{21} = 1.$$

Hãy tham khảo luật 1, 2 về bài toán phân lớp để xây dựng luật ra quyết định tốt nhất.

Lời giải. Ta có thể chọn ω_1 nếu như

$$\lambda_{21} P(x \mid \omega_1) P(\omega_1) > \lambda_{12} P(x \mid \omega_2) P(\omega_2) \text{ hay}$$

$$\frac{P(x \mid \omega_1)}{P(x \mid \omega_2)} > 10 \cdot \frac{P(\omega_2)}{P(\omega_1)}.$$

Ngược lại thì chọn ω_2.

Bài 2. Xét bài toán phân 2 lớp: cá hồi $(\omega = 1)$ và cá chẽm $(\omega = 2)$. Giả sử rằng ta có 1 đặc trưng với hàm mật độ là phân phối chuẩn $N(0, \sigma^2), N(1, \sigma^2)$. Xét hàm tiêu tốn $\lambda_{11} = \lambda_{22} = 0$. Chứng minh rằng giá trị ngưỡng τ (nếu giá trị của đặc trưng $\le \tau$ thì chọn $\omega = 1$ và ngược lại thì chọn $\omega = 2$) để cực tiểu hóa rủi ro trung bình là

$$\tau = \frac{1}{2} - \sigma^2 \ln \frac{\lambda_{12} P(\omega_2)}{\lambda_{21} P(\omega_1)}.$$

Lời giải. Theo định nghĩa của hàm rủi ro trung bình, ta có

$$R(\tau) = \int_0^{\tau} \lambda_{12} P(\omega_2) P(x \mid \omega = 2) dx + \int_{\tau}^{+\infty} \lambda_{21} P(\omega_1) P(x \mid \omega = 1) dx.$$

Đạo hàm hai vế theo τ, ta có

$$R'(\tau) = \lambda_{12} P(\omega_2) \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{\tau^2}{2\sigma^2}} - \lambda_{21} P(\omega_1) \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(\tau-1)^2}{2\sigma^2}}.$$

Để tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $R(\tau)$, ta quy về giải $R'(\tau) = 0$ và có

$$\lambda_{12} P(\omega_2) \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{\tau^2}{2\sigma^2}} = \lambda_{21} P(\omega_1) \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(\tau-1)^2}{2\sigma^2}} \text{ hay}$$

$$e^{\frac{\tau^2}{2\sigma^2} - \frac{(\tau-1)^2}{2\sigma^2}} = \frac{\lambda_{12} P(\omega_2)}{\lambda_{21} P(\omega_1)}.$$

Từ đây dễ dàng tính được τ như trên.

Vấn đề 2. *Phân lớp bằng biệt hàm cho phân phối chuẩn.*

Ta đã biết trong trường hợp tổng quát, ta có thể chọn biệt hàm

$$g_i(x) = -\frac{1}{2\Sigma_i}(x - \mu_i)^T (x - \mu_i) - \frac{d \ln(2\pi)}{2} - \frac{\ln|\Sigma_i|}{2} + \ln P(\omega_i)$$

và rõ ràng biểu thức này khá phức tạp. Người ta thường xét đặc biệt hóa khi các đặc trưng đơn có cùng phương sai $\Sigma_i = \sigma^2 I$, khi đó, bỏ các thành phần hằng số đi và xét

$$-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu_i)^T(x-\mu_i)+\ln P(\omega_i)$$
$$=-\frac{1}{2\sigma^2}(x^Tx-2\mu_i^Tx+\mu_i^T\mu_i)+\ln P(\omega_i).$$

Do thành phần x^Tx là giống nhau (chú ý x ở đây là vector nhiều chiều, ứng với các đặc trưng) với mọi biệt hàm nên bỏ đi và ta có hàm đơn giản hơn là

$$g_i(x)=-\frac{1}{2\sigma^2}(-2\mu_i^Tx+\mu_i^T\mu_i)+\ln P(\omega_i)=\boxed{\frac{\mu_i^T}{\sigma^2}x-\frac{\mu_i^T\mu_i}{2\sigma^2}+\ln P(\omega_i)}\ (*)$$

Để tìm biên giữa hai vùng ra quyết định i, j, ta giải phương trình

$$g_i(x)=g_j(x).$$

Bài 3. Xét bài toán phân 2 lớp: cá hồi $(\omega=1)$ và cá chẽm $(\omega=2)$, đặc trưng likelihood cho bởi

$$P(x\mid\omega_1)=N(4,1)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-4)^2}{2}}\ \text{và}$$

$$P(x\mid\omega_2)=N(8,1)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-8)^2}{2}}.$$

Xác định giá trị ranh giới của hai vùng ra quyết định.

Lời giải. Ở đây, ta có $\sigma^2=1$ và $\mu_1=4,\mu_2=8$ nên theo (*), ta có

$$g_1(x)=\frac{4}{1}x-\frac{4^2}{2}+\ln P(\omega_1)=4x-8+\ln P(\omega_1)\ \text{và}$$

$$g_2(x)=\frac{8}{1}x-\frac{8^2}{2}+\ln P(\omega_2)=8x-32+\ln P(\omega_2).$$

Do đó, điểm ranh giới giữa 2 vùng ra quyết định sẽ thỏa mãn

$$g_1(x)=g_2(x)\ \text{hay}\ x=6+\frac{1}{4}\ln\frac{P(\omega_1)}{P(\omega_2)}.$$

Giả sử $P(\omega_1)=P(\omega_2)=0.5$ thì ta chọn mốc $x=6$; còn nếu $P(\omega_1)=0.9, P(\omega_2)=0.1$ thì ta chọn mốc $x=6.55$.

Bài 4. Xét bài toán phân 2 lớp với hai đặc trưng $x=(x_1,x_2)$ cho hai lớp cá hồi $(\omega=1)$ và cá chẽm $(\omega=2)$. Giả sử các likelihood cho bởi phân phối Gauss nhiều chiều (2D) có tâm là $(4,11)$ và $(10,3)$ theo thứ tự, đồng thời có cùng ma trận hiệp phương sai $\Sigma=3I$. Giả sử rằng

$$P(\omega=1)=0.6\ \text{và}\ P(\omega=2)=0.4.$$

Xác định phương trình của vùng ra quyết định.

Lời giải. Tương tự trên, ta có

$$g_1(x)=\frac{4x_1+11x_2}{3}-\frac{4^2+11^2}{6}+\ln(0.6)\ \text{và}$$

$$g_2(x)=\frac{10x_1+3x_2}{3}-\frac{10^2+3^2}{6}+\ln(0.4).$$

Cho $g_1(x) = g_2(x)$, ta được

$$\frac{4x_1 + 11x_2}{3} - \frac{4^2 + 11^2}{6} + \ln(0.6) = \frac{10x_1 + 3x_2}{3} - \frac{10^2 + 3^2}{6} + \ln(0.4)$$

$$\Leftrightarrow -6x_1 + 8x_2 - 14 + 3\ln\frac{3}{2} = 0.$$

Vấn đề 3. *Xây dựng biệt hàm dựa vào MAP.*

Bài 5. Người ta thấy rằng cứ 3000 trẻ sơ sinh thì có 1 bị mất thính lực nghiêm trọng. Với phương pháp xét nghiệm K, kết quả xét nghiệm là một số thực, cho thấy thính lực bình thường và suy giảm lần lượt có phân phối chuẩn $N(0,2)$ và $N(3,2)$. Xây dựng phân lớp để chuẩn đoán bằng MAP.

Lời giải. Tương tự trên, ký hiệu $\omega = 1, \omega = 2$ lần lượt cho thính lực bình thường và suy giảm. Ta có $P(\omega_1) = \frac{2999}{3000}$ và $P(\omega_2) = \frac{1}{3000}$. Ta xét hai hậu nghiệm

$$P(\omega_1)P(x \mid \omega = 1) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} e^{-\frac{x^2}{4}} P(\omega_1) \text{ và}$$

$$P(\omega_2)P(x \mid \omega = 2) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} e^{-\frac{(x-3)^2}{4}} P(\omega_2).$$

Khi đó, ta chọn biệt hàm như sau

$$\begin{aligned} g(x) &= \ln P(\omega_2)P(x \mid \omega = 2) - \ln P(\omega_1)P(x \mid \omega = 1) \\ &= \frac{x^2 - (x-3)^2}{4} + \ln\frac{P(\omega_2)}{P(\omega_1)} \\ &= \frac{6x - 9}{4} - \ln 2999. \end{aligned}$$

Xây dựng phân lớp: nếu $g(x) > 0$ thì chẩn đoán là mất thính lực, ngược lại thì bình thường.

Bài 6. Câu hỏi tương tự trên nhưng người ta dùng đến hai xét nghiệm độc lập cho bởi bảng sau

Thính lực	Xét nghiệm A		Xét nghiệm B	
	μ	σ^2	μ	σ^2
Bình thường	0	1	0	2
Suy giảm	1	1	3	2

a) Dùng phương pháp MAP, xây dựng phân lớp để chẩn đoán.

b) Chẩn đoán cho trường hợp xét nghiệm A, B cho ra kết quả là 1.5 và 3.5 theo thứ tự.

Lời giải. Ta vẫn có $P(\omega_1) = \frac{2999}{3000}$ và $P(\omega_2) = \frac{1}{3000}$. Suy ra hai hậu nghiệm là

$$P(\omega_1)P(x \mid \omega = 1) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x_1^2}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x_2^2}{4}} P(\omega_1) \text{ và}$$

$$P(\omega_2)P(x \mid \omega = 2) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{(x_1-1)^2}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x_2-3)^2}{4}} P(\omega_2).$$

Khi đó, ta xét biệt hàm $g(x) = \ln P(\omega_2)P(x \mid \omega = 2) - \ln P(\omega_1)P(x \mid \omega = 1)$ và biến đổi được

$$= \frac{x_1^2 - (x_1 - 1)^2}{2} + \frac{x_2^2 - (x_2 - 3)^2}{4} + \ln \frac{P(\omega_2)}{P(\omega_1)}$$

$$= x_1 + \frac{3}{2}x_2 - \frac{11}{4} - \ln 2999$$

Xây dựng phân lớp: nếu $g(x) > 0$ thì chẩn đoán là mất thính lực, ngược lại thì bình thường.

Ứng với $x = (1.5, 3.5)$, thay vào ta được

$$g(x) = 1.5 + \frac{3}{2} \times 3.5 - \frac{11}{4} - \ln 2999 = -4 < 0.$$

Vấn đề 4. *Phân tích thêm về luật 1, luật 2.*

Bài 7. Đặt $\omega_{\max}(x)$ là phân lớp thỏa mãn $P(\omega_{\max} \mid x) \geq P(\omega_i \mid x)$ với mọi $i = 1, 2, \ldots, c$.

Định nghĩa $P(error) = 1 - \int P(\omega_{\max} \mid x) P(x) dx$. Chứng minh rằng $P(error) \leq \frac{c-1}{c}$ với c là số phân lớp.

Lời giải. Trước hết, ta có $P(\omega_1 \mid x) + P(\omega_2 \mid x) + \cdots + P(\omega_c \mid x) = 1$ nên

$$cP(\omega_{\max} \mid x) \geq \sum P(\omega_i \mid x) = 1, \text{ kéo theo } P(\omega_{\max} \mid x) \geq \frac{1}{c}.$$

Khi đó $P(error) \leq -\int \frac{P(x)}{c} dx = 1 - \frac{1}{c} \int P(x) dx = 1 - \frac{1}{c} = \frac{c-1}{c}$.

Bài 8. Xét bài toán phân c lớp $\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_c$ và $c+1$ hành động: (α_i) là phân đối tượng vào lớp ω_i với $1 \leq i \leq c$ và (α_{c+1}) là không phân lớp nào cả. Hàm tiêu tốn cho bởi:

$$\lambda(\alpha_i \mid \omega_j) = \begin{cases} 0, \text{ if } i = j \leq c \\ u, \text{ if } i = c+1 \\ v, \text{ otherwise} \end{cases}.$$

Xét luật sau: $P(\omega_i \mid x) \geq 1 - \frac{u}{v}$ (*) và $P(\omega_i \mid x) \geq P(\omega_j \mid x)$ với mọi j thì phân lớp i; ngược lại, không phân lớp. Chứng minh rằng rủi ro sẽ đạt được cực tiểu. Xét thêm trường hợp $u > v$ và $u = 0$.

Lời giải. Chú ý rằng $R(\alpha_i \mid x) = \sum_{j=1}^{c} \lambda(\alpha_i \mid \omega_j) P(\omega_j \mid x)$ nên ta tính được:

- Nếu $i = c+1$ thì $R(c_{c+1} \mid x) = u$;

- Nếu $1 \leq i \leq c$ thì $R(\alpha_i \mid x) = v(1 - P(\omega_i \mid x))$.

Theo luật 2, ta chọn ω_i với $i \leq c$ nếu như $R(\alpha_i \mid x) \leq R(\alpha_j \mid x)$ với mọi $j \neq i$ hay

$$\begin{cases} R(\alpha_i \mid x) \leq R(\alpha_j \mid x), \forall j \leq c \\ R(\alpha_i \mid x) \leq R(\alpha_{c+1} \mid x) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} v(1 - P(\omega_i \mid x) \leq v(1 - P(\omega_j \mid x), \forall j \leq c \\ v(1 - P(\omega_i \mid x) \leq u \end{cases} \text{ và có luật trên.}$$

Nếu $u > v$ thì rõ ràng (*) luôn xảy ra nên không bao giờ không phân lớp; còn nếu $u = 0$ thì luôn không phân lớp trừ khi có $P(\omega_i \mid x) = 1$.